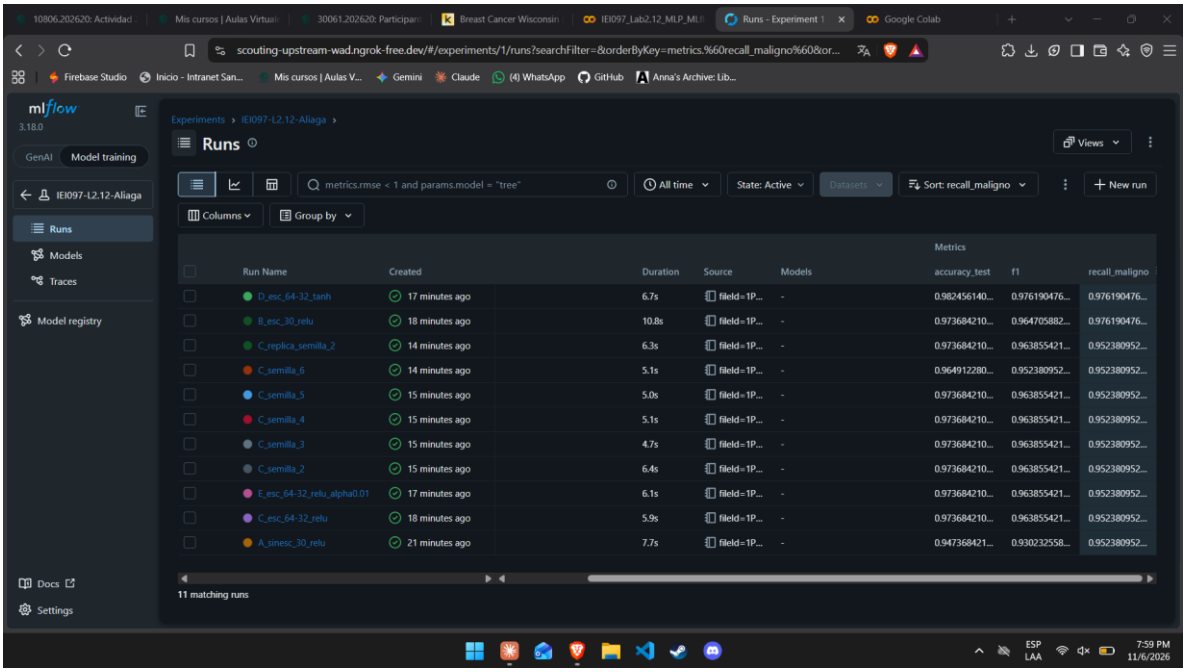
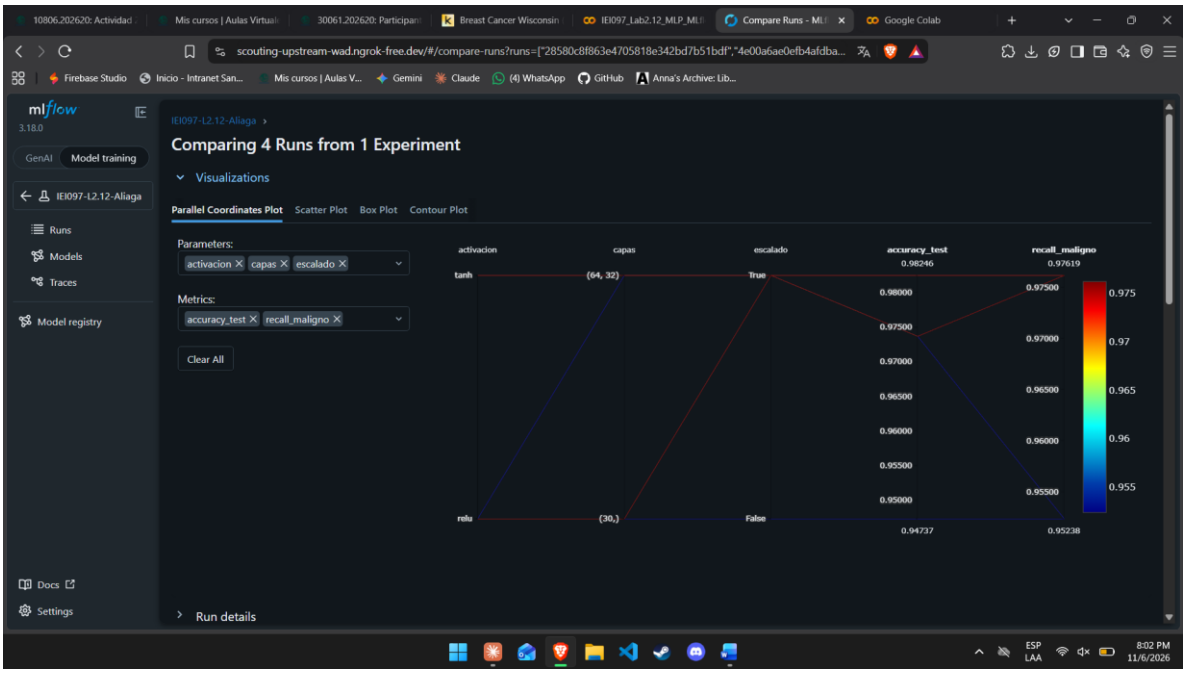
Captura1



MLflow, con los 11 runs registrados, ordenada por recall_maligno. Los mejores son D_esc_64-32_tanh y B_esc_30_relu, con recall 0,976. Además, C_semilla_2 y C_replica_semilla_2 tienen métricas idénticas, lo que demuestra la replicación con la misma semilla.

Captura 2



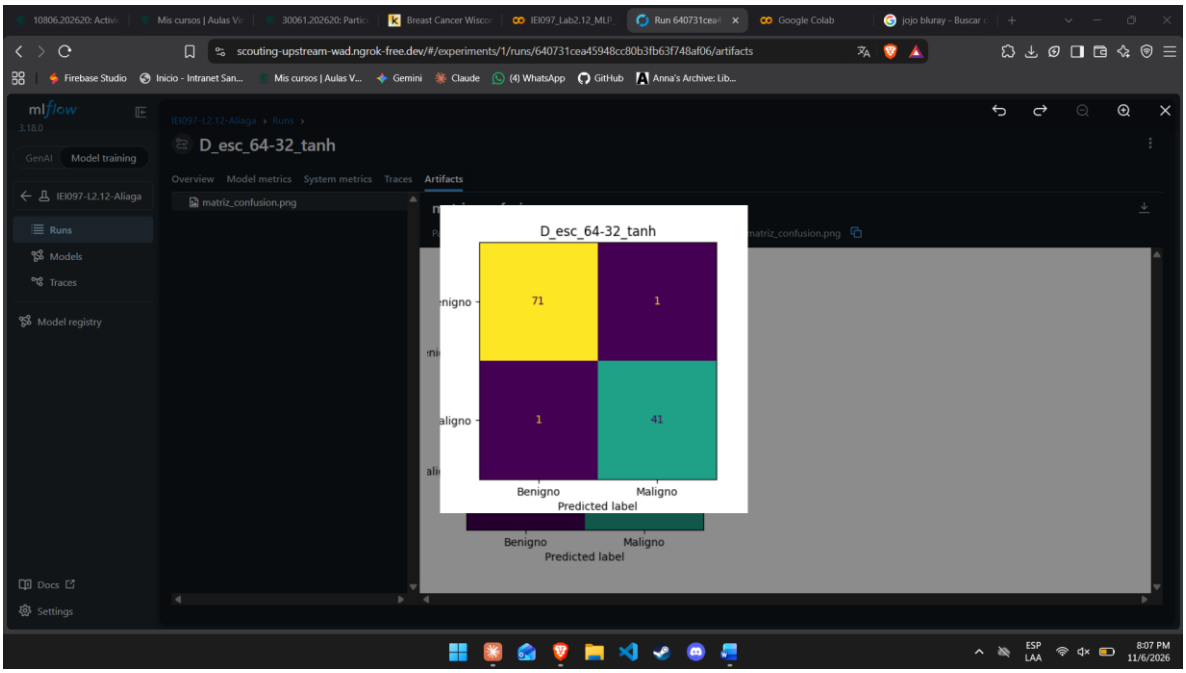
Comparación de los runs A, B, C y D con un gráfico de coordenadas paralelas que relaciona los parámetros (activación, capas, escalado) con accuracy_test y recall_maligno. El run sin escalado (A) tiene los valores más bajos y el de tanh (D) los más altos.

Captura 3



Curva de pérdida por época de los runs superpuestos. En todos la pérdida baja rápido en las primeras épocas y luego se estabiliza cerca de 0, lo que muestra que el modelo converge. B baja más lento que los modelos de dos capas.

Captura 4



Matriz de confusión del run D_esc_64-32_tanh, guardada como artefacto en MLflow. El modelo clasificó bien 71 de 72 benignos y 41 de 42 malignos, con solo 1 falso negativo y 1 falso positivo en 114 casos de prueba.